# ¿Cómo calcular los Costos de Oportunidad en Producción?

Economía I - Juan Cruz Hernández

1er Semestre 2026

Tomemos el siguiente ejemplo: Tenemos dos países (Agricultor y Ganadero) que producen dos bienes (Carne y Papas). La tabla 1 nos muestra la cantidad de horas que se necesita para producir cada uno de los dos bienes, mientras que la tabla 2 nos muestra el total que se puede producir en 20 hs .

Tabla 1

| Horas por kg. | Carne | Papas |
|---|---|---|
| Agricultor | 20 | 5 |
| Ganadero | 1 | 8 |

Tabla 2

| Kg. c/ 40 hs. | Carne | Papas |
|---|---|---|
| Agricultor | 2 | 8 |
| Ganadero | 20 | 5 |

Antes de calcular el costo de oportunidad, recordemos qué era eso. Mirémoslo para la Carne. Entonces, **el costo de oportunidad de la carne** es cuántos kilos de papa tengo que dejar de producir si quiero producir un kilo adicional de carne.

Si quisiéramos el costo de oportunidad de las papas, la idea sería al revés. Si quisiéramos producir un kilo de papas adicional ¿cuántos kilos de carne tengo que dejar de producir? La respuesta a esa pregunta es el costo de oportunidad de las papas, medido en kilos de carne. El **costo de oportunidad de las papas** es cuántos kilos de carne tengo que dejar de producir si quiero producir un kilo de papas adicional.

## 1. Costo de oportunidad mirando la Tabla de las HORAS

Al Costo de Oportunidad lo podemos calcular mirando la tabla de las horas que se necesita para producir una unidad del bien. Es decir, mirando la Tabla 1.

## Arranquemos con el costo de oportunidad de las papas

- Agricultor: ¿Cuál es el Costo de Oportunidad de las papas para el Agricultor?

Para responder esa pregunta, pensamos en lo siguiente: Si el agricultor dejara de producir un kilo de papas, ¿Cuántas horas le sobran?
Si miramos la tabla, producir 1 kg de papas le cuesta 5 hs al agricultor. Por lo tanto, si deja de producir 1 kg de papas, le sobran 5 hs .

Con esas 5 hs podría, en vez de producir papas, dedicarlas a la producción de carne. ¿Cuántaos kg de carne puede producir en 5 hs ?
Para producir 1 kg necesita 20 hs , por lo que en 5 hs solo le alcanza para producir $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ kilos de papas.

Por lo tanto el costo de oportunidad de producir un kilo de papas para el agricultor es de $\frac{1}{4}$**kg** de carne.

En términos prácticos, el costo de oportunidad de las papas para el agricultor mirando la tablita de horas es

$$CO_{c,p}^{\text{Agricultor}} = \frac{\text{horas que necesita para 1 kg de papas}}{\text{horas que necesita para 1 kg de carne}}$$

Entonces, mirando la tabla de las horas, si queremos calcular el costo de oportunidad de las papas ponemos en el numerador (arriba) las horas de las papas y en el denominador (abajo) las horas de la carne. Entonces:

$$CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \frac{\text{horas que necesita para 1 kg de papas}}{\text{horas que necesita para 1 kg de carne}} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

- Ganadero: ¿Cuál es el Costo de Oportunidad de las papas para el Ganadero?

Para responder esa pregunta, volvemos a hacer lo mismo. Pensamos en lo siguiente: Si el ganadero dejara de producir un kilo de papas, ¿Cuántas horas le sobran?
Si miramos la tabla, producir 1 kg de papas le cuesta 8 hs al ganadero. Por lo tanto, si deja de producir 1 kg de carne, le sobran 8 hs .

Con esas 8 horas, en vez de producir papas, podría dedicarse a la producción de carne. ¿Cuántos kg de carne puede producir en 8 hs ?
En 1 horas puede producir 1 kg de carne, por lo que en 8 hs puede producir $\frac{8}{1} = 8$ kilos de carne.

Por lo tanto el costo de oportunidad de producir un kilo de papas para el ganadero es de 8 kilos de carne.

En términos prácticos, el costo de oportunidad de las papas para el ganadero mirando la tablita de horas es

$$CO_{p,c}^{\text{Ganadero}} = \frac{\text{horas que necesita para 1 kg de papas}}{\text{horas que necesita para 1 kg de carne}} = 8$$

## 2. Costos de Oportunidad con el gráfico de la FPP

A partir de la Tabla de las horas, podemos construirnos la FPP. Eso lo hacemos de la siguiente forma, como hicimos en clase.

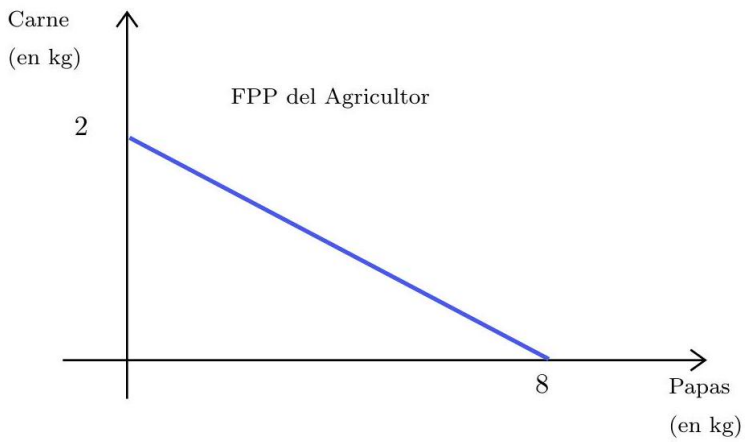
[1] Para el Costo de Oportunidad de la Carne hacen lo mismo, pero ya saben que va a ser la inversa del de la carne. Es decir $CO_{c,p} = \frac{1}{CO_{p,c}}$

Si miramos la tabla de horas y queremos calcular el costo de oportunidad de las papas, entonces las horas de las papas van arriba

- Arranquemos con la FPP del Agricultor

$$\underbrace{20C}_{\text{Horas que dedica a la producción de Carne}} + \underbrace{5P}_{\text{Horas que dedica a la producción de Papas}} = \underbrace{40}_{\text{Horas totales (dato del ejercicio)}}$$

Si despejamos: La FPP del agricultor es $C = 2 - \frac{1}{4}P$. Gráficamente:




Como vimos en clase, también podemos calcular los Costos de Oportunidad solamente mirando el gráfico y la FPP. La pendiente (en realidad, el módulo de la pendiente) de la FPP es el costo de oportunidad del bien que graficamos en el eje X. Entonces, mirando el gráfico y la fórmula para la FPP anterior, podemos identificar el Costo de Oportunidad de las papas (medido en kg de carne) para el Agricultor. Es decir:

$$CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \left| \text{ pendiente de la FPP } \right| = \left| -\frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto, mirando la FPP, concluimos que el costo de oportunidad de producir un kilo de papas para el agricultor es de $\frac{1}{4}$ kg de carne. Que es lo mismo que habíamos visto con la forma de las horas.

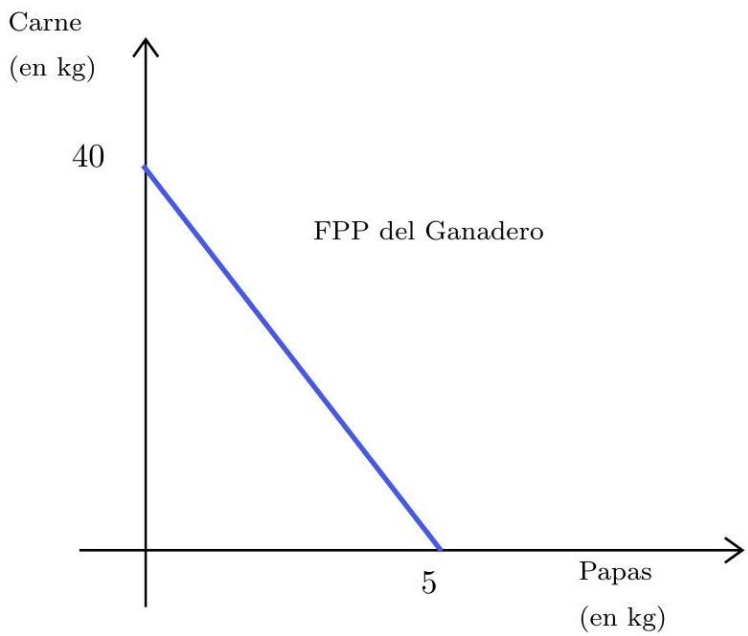
- Podemos hacer lo mismo pero para el Ganadero

La FPP del Ganadero sale de:

$$\underbrace{1C}_{\text{Horas que dedica a la producción de Carne}} + \underbrace{8P}_{\text{Horas que dedica a la producción de Papas}} = \underbrace{40}_{\text{Horas totales (dato del ejercicio)}}$$

Si despejamos C, la FPP del Ganadero se reduce a: $C = 40 - 8P$.

Gráficamente, la FPP se puede ver a continuación:




Calculemos los Costos de Oportunidad para el Ganadero. La pendiente (en realidad, el módulo de la pendiente) de la FPP es el costo de oportunidad del bien que graficamos en el eje X. Entonces, mirando el gráfico y la fórmula para la FPP anterior, podemos identificar el Costo de Oportunidad de las papas (medido en kg de carne) para el Agricultor. Es decir:

$$CO_{p,c}^{Ganadero} = |\text{ pendiente de la FPP}| = |-8| = 8$$

Por lo tanto, mirando la FPP, concluimos que el costo de oportunidad de producir un kilo de papas para el Ganadero es de 8 kg de carne. Que es lo mismo que habíamos visto con la forma de las horas.

## 3. Costos de Oportunidad con la Tabla de CANTIDADES

En el paso anterior, concluimos que podemos calcular los costos de oportunidad mirando las pendientes de la FPP. ¿De dónde salía la pendiende de la FPP/ cómo se calculaba?

Recordemos que la fórmula de la pendiente sale de $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.
Es decir, si tenemos tos puntos $(x_0, y_0)$ y $(x_1, y_1)$ entonces la pendiente se calcula haciendo $m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$.
Los dos candidatos naturales a usar como $(x_0, y_0)$ y $(x_1, y_1)$ son los de las esquinas. Es decir, por ejemplo, tomar como $(x_0, y_0)$ a la ordenada al origen (lo máximo de Carne que podemos producir si no produjéramos nada de Papas); y tomar como ( $x_1, y_1$ ) a la raíz (lo máximo de Papas que podríamos producir si produjéramos solamente Papas y nada de Carne).

- Arranquemos con el Agricultor. Para él, $(x_0, y_0) = (0, 2)$ y $(x_1, y_1) = (8, 0)$. Entonces, la pendiente de la FPP usando la regla anterior es

$$m = \frac{0-2}{8-0} = -\frac{1}{4}$$

. Entonces el costo de oportunidad $CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \frac{1}{4}$.

Ok, pero eso ya lo sabíamos. ¿Qué tiene que ver con la Tabla 2 (la tabla de las cantidades)? Fijense que para calcular la pendiente tenemos que poner arriba el cambio en $y$ (que para nosotros $y$ es carne) y abajo el cambio en $x$ (que para nosotros $x$ es papas.). La tabla de las cantidades nos da justamente eso. La tabla de las cantidades nos da la raizz la . ° rdenada al origen". Por eso, si miramos la tabla de las cantidades entonces:

$$CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \frac{\text{Cantidad de Carne (ordenada al origen)}}{\text{Cantidad de Papas (raiz)}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

- Hagamos lo mismo pero para el Ganadero:

Para él, $(x_0, y_0) = (0, 5)$ y $(x_1, y_1) = (40, 0)$. Entonces, la pendiente de la FPP usando la regla anterior es

$$m = \frac{0-5}{40-0} = -8$$

. Entonces el costo de oportunidad $CO_{p,c}^{\text{Ganadero}} = 8$.

Ok, pero eso ya lo sabíamos. Vamos de vuelta: ¿Qué tiene que ver con la Tabla 2 (la tabla de las cantidades)? Para calcular la pendiente tenemos que poner arriba el cambio en $y$ (que para nosotros $y$ es carne) y abajo el cambio en $x$ (que para nosotros $x$ es papas.). La tabla de las cantidades nos da justamente eso. La tabla de las cantidades nos da la raizz la . ° rdenada al origen". Por eso, si miramos la tabla de las cantidades entonces:

$$CO_{p,c}^{\text{Ganadero}} = \frac{\text{Cantidad de Carne (ordenada al origen)}}{\text{Cantidad de Papas (raiz)}} = \frac{40}{5} = 8$$

## Entonces:

Si miramos la tabla de cantidades y queremos calcular el costo de oportunidad de las papas, entonces las cantidades de la carne van arriba

En resumen, podemos usar cualquiera de las tres formas para calcular costos de oportunidad. Cuál usemos depende de los datos que nos de el ejercicio. Si nos da la tabla de las horas usamos 1, si nos dan el gráfico de la FPP usamos 2 y si nos dan la tabla de las cantidades usamos 3 .